S9 · Missió final · Guió del mestre

Missió personal. L'app dona a cadascú la **primera eina que encara no té al carnet** (nivell 2 en alguna sessió d'aquella eina). Qui les té totes fa el repte final. Al tauler, cada targeta diu l'eina de l'alumne.

La missió (surt al Chromebook): «Torna a l'eina que encara no tens al carnet i aconsegueix-ne el segell.»

Migdia (30 min)

- ☐ Obre la sessió **al migdia** (es reparteixen les eines) i mira al tauler quants alumnes hi ha a cada eina
- ☐ Prepara una **estació per eina** amb el material de la seva sessió (S2–S8)
- ☐ Xuletes de totes les eines (pàgines 5–7) en color, a la seva estació
- ☐ Cartes de repte (pàgina 8) a cada estació
- ☐ Robots carregats, apps obertes, comptes de Scratch a punt

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior).	Projecció
15:03–15:08	Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos).	Chromebook
15:08–15:18	**Demostració.** Al començament: «Mireu "La teva" al Chromebook: és la vostra eina i la vostra missió. Aneu a la seva estació. El botó "Codis" us ensenya la xuleta de la vostra eina.»	Projecció (xuleta)
15:18–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) eina a punt; 2) N1: el primer pas de la missió; 3) N2: la missió acabada i explicada → «Ja ho puc ensenyar»; 4) N3: carta de repte de la seva eina.	Robot / pantalla
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió**.	—
16:28–16:40	Recollida. Cada estació recull el seu material. Últim dia: tanca la sessió i fes **Notes → Prepara l'informe**.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Ensenya'm la teva missió acabada.»

2. «Com ho has fet? Què vas fer malament l'altra vegada i ara has canviat?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	La missió funciona **i** explica com ho ha fet. Atenció: **a la S9 la nota compta doble**.	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	No funciona, però **sap per què** i diu què canviaria.	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat el primer pas i no és així.	torna a 0

Nivell 3

Ha fet la carta de repte de la seva eina. **N3 · Fet i ho explica** (10). **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **scottie** · fer un repte de l'app amb 3 estrelles, fent servir un número
- **ozobot** · fer que l'Ozobot giri a la DRETA a la T
- **dash** · fer que el Dash s'aturi just a 60 cm
- **spike** · fer que la parada serveixi només amb el GROC
- **scratch** · fer que el vehicle torni a la sortida si toca el VERMELL
- **repte** · fer que dues eines treballin juntes (per exemple, el Dash porta l'Ozobot)

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari

Solucions

Scottie Go!	Repte amb 3 estrelles: cartes repetides → una carta i el número.
Ozobot	Bl · Vm · Vd a uns 3 cm abans de la cruïlla.
Dash	When Start · Forward 60 (ajustat mesurant).
SPIKE	Al bloc del sensor, el groc.
Scratch	«per sempre» → «si tocant el color vermell? llavors» → «ves a x: y:».
Repte final	Lliure: dues eines juntes (p. ex. el Dash porta l'Ozobot fins a una línia).

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«El robot no fa el que volies. Què fas primer?»	**Miro què fa i on s'equivoca** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1.
«Quin grup d'ordres fa REPETIR en totes les eines?»	**REPEAT, Repeat i «per sempre»**

Cartes de repte: solucions

Scottie Go!	REPEAT + número … END IF / REPEAT
Ozobot	Bl·Vm·Vd i després Vd·Ng·Vm
Dash	Repeat 4 times: Forward 30 · Turn Right 90
SPIKE	Dos blocs del sensor
Scratch	Variable + «augmenta … en 1»
Repte final	Qui ajuda parla, no toca

Errors típics, escala i represa

«No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

El nen tria...	Pista
No recordo com funciona	Obre «Codis»: hi ha la xuleta de la teva eina. Mira el primer pas.
No s'encén o no es connecta	Fes-ho com el primer dia: botó d'encendre, connectar a l'app i provar-ho. Si no va, demana ajuda.
Ho he provat i no funciona	Mira què fa i on s'equivoca. Canvia una sola cosa i torna-ho a provar.
No sé què he de fer	Llegeix «La teva»: és la teva missió. El primer pas és fer moure l'eina una mica.

Escala de nota de la sessió (a la S9 compta doble a la mitjana)

Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat)	2 · 3 · 4
N1	5
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

Represa de la sessió següent: «Final del taller. Les notes i el carnet d'eines són a l'informe.»

Nom i Cognoms:	Data:

Vedruna
Escorial Vic

Xuletes de les eines

3r

Cartes del Scottie Go!

Començar i acabar

Comença	Acaba	Agafa
BEGIN	END	PICK UP

Moure's

Avança	Gira a la dreta	Gira a l'esquerra
STEP	TURN TO THE RIGHT	TURN TO THE LEFT

Números i repetir

Quantes vegades	Repeteix	Fi de la repetició
3	REPEAT	END IF / REPEAT

El número va al costat de STEP o de REPEAT. La dreta del Scottie no sempre és la teva: mira cap on mira ell.

Codis de l'Ozobot · cruïlles

A la cruïlla

Gira a l'esquerra	Recte	Gira a la dreta
Vd Ng Vm	Bl Ng Vm	Bl Vm Vd

Velocitat

Lent	Normal	Turbo
Vm Ng Vm	Vd Ng Vd	Bl Vd Bl

Moviments

Pausa (3 s)	Mitja volta	Giravolt
Vm Bl Vm	Bl Vm Bl	Vd Vm Vd Vm

Pinta el codi abans de la cruïlla, a uns 3 cm, en el sentit de la fletxa. Sense codi, a la cruïlla l'Ozobot tria a l'atzar.

Nom i Cognoms:	Data:

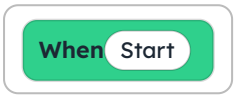
Vedruna
Escorial Vic

Xuletes de les eines

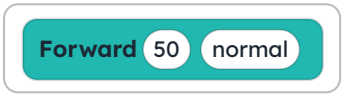
3r

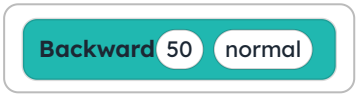
Blocs del Dash (Blockly)

Començar

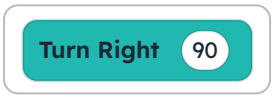


Moure's (cm i graus)









Control



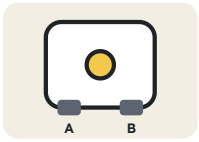


Forward 50 = avança 50 cm. Turn 90 = un quart de volta; 180 = mitja volta. Tots els blocs enganxats sota When Start.

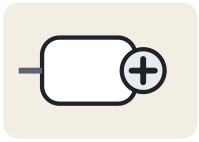
Peces del SPIKE

Les peces

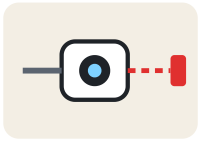
Hub



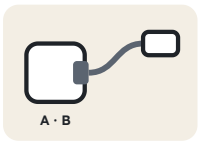
Motor



Sensor de color



Cable al port A o B



Encén el hub amb el botó i connecta'l a l'app. Acosta molt el color al sensor.

Nom i Cognoms:	Data:

Vedruna
Escorial Vic

Xuletes de les eines

3r

Blocs de Scratch

Esdeveniments

quan la bandera es cliqui

quan la tecla fletxa dreta es premi

Moviment

suma 10 a x

suma 10 a y

ves a x: 0 y: 0

Control i sensors

per sempre

si ⟨ ⟩ llavors

tocant el color ?

La condició va dins de «per sempre», i tot sota «quan la bandera es cliqui».

Blocs de Scratch · variables

Variables

Crea una variable

assigna a punts el valor 0

augmenta punts en 1

Ja els coneixes

quan la bandera es cliqui

si ⟨ ⟩ llavors

tocant el color ?

Per al rècord

⟨ punts = 5 ⟩

digues Rècord! durant 2 segons

«assigna … el valor 0» va just sota la bandera. «augmenta … en 1» va dins del «si … llavors».

Nom i Cognoms:	Data:

Vedruna
Escorial Vic

Cartes de repte

3r



Repte extra · Scottie Go!

Fes un repte amb REPEAT.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Ozobot

Dues cruïlles: dreta i després esquerra.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Dash

El Dash fa un quadrat de 30 cm.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · SPIKE

Amb el groc serveix, amb el verd sona un so.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Scratch

Posa un marcador que compti les arribades a la meta.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Repte final

Explica a un company com funciona la teva eina, sense tocar-la.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.